

researcher_os_lite

AI agent を「単発の作図補助」から

「研究文脈を持った共同作業者」に育てる最小テンプレート

茂木耕作 (RIGC, JAMSTEC) · 2026

公開リポジトリ：github.com/motesaku/researcher_os_lite

このスライドが伝えること

研究者なら誰でも、6ファイルを clone するだけで、AI agent との対話に「研究の作法」を持ち込める。

これは大掛かりなシステムではなく、**思想の最小完全版**である。

今日の到達点： 聞き終わったあと、あなたの手元にも `researcher_os_lite` が clone され、5分後に hello_research のサンプル図が出る。

何が問題か

研究の現場で AI agent を使うとき、誰もが同じ壁に当たる。

- 毎回「私は気象研究者で、〇〇のデータを扱っていて…」と説明し直す
- AI に渡したコードが、自分のスタイル・規約と微妙に合わない
- 解析・作図・執筆が別々のツールに分断され、文脈が散逸する
- 数ヶ月前の自分のコードを再開するとき、思い出す作業に時間が消える

これらは「AI の賢さ」の問題ではなく、**研究文脈を AI が扱える形に整えていない**ことから来る。

このリポジトリの提案

AI agent に毎回ゼロから説明する代わりに、**少数のテキストファイル**を読ませる運用に切り替える。

ファイル	役割	比喻
AGENTS.md / CLAUDE.md	AI agentへの基本ルール	オフィスの規則集
SKILL.md	何ができる/できないか	作業者のスキルシート
GROWING_YOUR_OS.md	育て方のガイド	新人研修のテキスト
examples/hello_research/	5分で動く最小サンプル	試運転コース

たったこれだけで、AI agent は **「毎回新人」** から **「文脈を持った同僚」** に変わる。

中心メッセージ

文脈ファイルは、

AI agent の **研究室内メモリ** である。

賢いが、文脈がなければ毎回「新人」に戻る AI に、

研究者の作法を **テキストとして** 渡しておくこと。

Plan を読んで承認するという最軽量の方法で、
研究者は **「コードの正誤」** ではなく **「計画の正誤」** を握り続ける。

リポジトリ構成（公開状態）

```
researcher_os_lite/  
├── LICENSE                Apache License 2.0  
├── .gitignore             研究現場向け除外設定  
├── README.md              入口・5分で読める全体像  
├── AGENTS.md              Codex / Cursor / Antigravity 用  
├── CLAUDE.md              Claude Code 用（AGENTS.md と同内容）  
├── SKILL.md               3つのスキル定義  
├── GROWING_YOUR_OS.md     育て方のステップバイステップ  
└── examples/hello_research/  
    ├── HOW_TO_RUN.md      5分で動かす手順  
    └── PROMPT.md           漠然プロンプト + 比較体験ガイド
```

8ファイル・展開後 約42KB。 全部を1時間で読み切れる規模に意図的に絞ってある。

AGENTS.md / CLAUDE.md : 4つの動作ルール

Rule 1 : Plan First

いきなり実装しない。依頼の解釈、不明点、計画、リスクを順に提示し、研究者の承認を待つ。

Rule 2 : 破壊的操作は事前確認

ファイル削除、環境構築、外部アクセス、大規模リファクタリングは、必ず承認を取る。

Rule 3 : 検証を組み込む

読込直後の先頭5行表示、変換後の基本統計、出力前のサンプル提示を、常に研究者と一緒に確認する。

Rule 4 : 不確かなら止まる

データ仕様や研究文脈に不確かさがあれば、推測で進めず質問する。誤った推測で動いてしまうコードが最大のリスク。

これらは「絶対の掟」ではなく、**研究者と AI agent の間の合意書**。

SKILL.md : 「3つ」から始める

Skill	何のスキルか
data_inspection	新規データの構造点検と仕様書との整合確認
analysis_planning	漠然な依頼から、実装前に詳細計画を立てる
reproducible_implementation	承認された計画に従って、コードと出力を生成

追加の判断基準

- 同じ依頼を **3回以上頼んだ** か？（あれば追加価値あり）
- **できないこと**を書けるか？（書けないならまだ早い）
- 1つのスキルで完結するか？（複数にまたがるなら分解）

3回繰り返したパターンが、スキルになる。 現場で持続する基準。

「複数AI agent対応」の実装上の判断

AGENTS.md と CLAUDE.md は、同じ内容のファイルを2つ置いている。

AI agent	自動認識する主なファイル
Claude Code	CLAUDE.md
Codex (OpenAI Desktop / CLI)	AGENTS.md
Cursor	AGENTS.md (近年版) / .cursor/rules/
Antigravity	AGENTS.md / .gemini/

シンボリックリンクではなく **単純コピー** にした理由：

- Windows ユーザーが詰まらない
- 初心者が「リンクって何？」で混乱しない
- 乖離リスクは小さい（年に数回しか書き換えないファイル）

GROWING_YOUR_OS.md：育て方の時間軸

時期	やること	触るファイル
Day 0	hello_research を完了	サンプルのみ
Day 1	過去コード1本を my*_study/ に接続	notes/data_paths.md
第1週	研究文脈を3～5行追加	AGENTS.md / CLAUDE.md
第2～4週	繰り返しパターンをスキル化	SKILL.md , project README.md
第2～3ヶ月	描画・主張・命名の規約を蓄積	AGENTS.md
半年～	必要なら台帳・ログを外部から取り込み	各自の過去解析ディレクトリ

完璧を目指さない。困ったときに少し足す。これが唯一持続する育て方。

5分で試す

```
# clone
git clone https://github.com/motesaku/researcher_os_lite.git
cd researcher_os_lite/examples/hello_research

# あとは HOW_TO_RUN.md の手順に従う
# お手元の AI agent（どれでもOK）で、5分以内に最初の出力が出る
```

体験できること

1. 漠然なプロンプトを投げる
2. AI agent が **Plan（実装計画）** を返してくる
3. 計画を3分でレビューし、修正点があれば対話で詰める
4. 承認すると、コードと結果が出る → `figures/hello.png`

あなたへの招待

このリポジトリを **clone** してみてください。

そして、第1週に3行だけ、

「このプロジェクト固有の情報」 を書き換えてみてください。

それだけで、AI agent はあなたの研究文脈を持った同僚に変わり始めます。

実践者が増えれば、進捗管理もアイデア共有も飛躍的に効率化する。

このliteは、その文化を育てるための種です。

github.com/motesaku/researcher_os_lite

Apache License 2.0 · 自由に複製・改変・再配布できます